

Peer-review G06 -> G05

Peer-review-rapport — LOG650 (Våren 2026)

1. Forsideopplysninger

Vurderende gruppe	G06 — Davor Necemer (individuell)
Vurdert gruppe	G05
Tittel på vurdert rapport	Prosjektoppgave LOG650 — AI-basert klassifiseringsmodell for kanalisering av brukte mobilenheter (Modino AS)
Dato	08.05.2026
Status på vurdert rapport	~80 %-utkast (endelig versjon innleveres 31.05.2026)
Emnekode	LOG650 — Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens

Merknad om arbeidsform. Tilbakemeldingen er utarbeidet med AI som støtte i lese- og skrivefasen, jf. veiledningen for peer-review LOG650 (Våren 2026, pkt. 1). G06 står faglig ansvarlig for innholdet og prioriteringene. Vurderingen er framoverrettet: substansielle metode- og analysepunkter er løftet fram fordi de krever reelt arbeid før 31.05.2026, mens formelle ferdigstillelsepunkter er listet som forventet slutføring uten dypere kritikk.

2. Helhetsinntrykk

Rapporten behandler et reelt og næringslivsrelevant beslutningsproblem hos Modino AS og posisjonerer det godt i sirkulærøkonomi-, reverse-logistics- og maskinlæringslitteraturen. Forskningsspørsmålet er klart formulert og operasjonalisert i to konkrete delproblemer, og den valgte metoden (Random Forest med stratifisert 80/20-splitt og 5-fold kryssvalidert hyperparametertuning) er faglig forsvarlig. For et 80 %-utkast er teori, metodebeskrivelse, modellkjøring og resultatpresentasjon kommet langt. Hovedutfordringene er knyttet til *realismen* i evalueringen: modellen bruker variabler som ikke er kjent ved beslutningstidspunktet (post-decision target leakage), target encoding er sannsynligvis ikke pipeline-trygg, klasse B og C har nær identiske marginer, og målvariabelen er avledet fra eksisterende inspeksjonsgrad. Dette gjør at rapporterte 92,4 % accuracy og ~390 000 NOK/år er øvre estimater. Punktene er løsbare innen tidsfristen og vil løfte rapporten betydelig.

3. Områdevis vurdering

3.1 Innledning

Styrker. Bakgrunn, kontekst og motivasjon (kap. 1) er stringent forankret i etablert litteratur (Stahel, 2016; Ferguson et al., 2009; Guide & Van Wassenhove, 2009; Ibrahim & Abdul-Kader, 2025). Forskningsspørsmål og delproblemer er presist formulert, og utvidelsen fra Norge til fem nordiske/baltiske land (kap. 1.2) er begrunnet eksplisitt med datavolum.

Forbedringspunkter. - *Lineær 1 %/uke-påstand.* Setningen om at «10 ukers forsinkelse ... kan tilsvare et verditap på 10 %» (gjentatt i kap. 8.3) impliserer lineær degradering. Verifiser at Guide & Van Wassenhove (2009) faktisk angir lineær rate, ellers reformuler («omtrent 10 % på 10 uker»). - *Vitenskapelig bidrag.* Modino-betydningen er konkret, men *bidraget til litteraturen* (utover å løse Modinos problem) kunne formuleres tydeligere. Govindan et al. (2015) er nevnt som anerkjent forskningshull — men er over 10 år gammel. Kombiner gjerne med en nyere referanse (Ibrahim & Abdul-Kader, 2025) og presiser hva som *fortsatt* er underbelyst.

Konkret forslag. Legg inn én avsluttende setning i kap. 1 som plasserer studiens bidrag: f.eks. «*Studien demonstrerer at trebaserte ML-metoder kan operasjonaliseres på industrielle SAP-data for kanaliseringsbeslutninger i recommerce, et område Govindan et al. (2015) har pekt på som empirisk underdekket.*»

3.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Styrker. Teorikapittelet (kap. 2) er strukturert ryddig rundt tre faglige pilarer. Bruken av 9R-rammeverket (Potting et al., 2017) som kobling mellom sirkulærøkonomi og lønnsomhetsklasser (Figur 2.1) er en god konseptuell løsning. Identifikasjonen av Govindan et al. (2015) som hullsreferanse er treffende.

Forbedringspunkter. - *Ferguson et al. (2009) – feil baseline.* Ferguson rapporterer 11 % kostnadsreduksjon ved å innføre *gradering der ingen fantes* (Pitney Bowes, printer-tilbehør). Modino *har allerede* manuell gradering. Den korrekte sammenligningen for prosjektet er *manuell gradering vs. ML-gradering*, ikke *gradering vs. ingen gradering*. 11 %-tallet bør refereres med dette forbeholdet (kap. 2.2.1, gjentatt i kap. 1 og 8.2). - *Overførbarhet.* Flere sentrale kilder (Geyer et al., 2007; Hübner et al., 2020; Turkolmez et al., 2024) er på andre produktkategorier. Forbeholdet er nevnt løpende, men kunne samles i én setning i kap. 2.4. - *Uverifiserte kilder.* Markører som «[Verifiser tilgang via Oria]» (Turkolmez 2024, Ibrahim & Abdul-Kader 2025, Turban 2011, Géron 2022, Zheng & Casari 2018, Rogers & Tibben-Lembke 1999) må avklares før innlevering.

Konkret forslag. I kap. 2.2.1, etter «reducerer totalkostnadene med omtrent 11 %», legg til: «*Tallet gjelder gevinsten av å innføre gradering der ingen finnes; for prosjektets ML-mot-manuell-sammenligning er dette en øvre referanse, ikke et direkte sammenlignbart resultat.*»

3.3 Metode

Styrker. Metodekapittelet (kap. 4) er grundig: forskningsdesignet er forankret i Rekdal & Pettersen (2025), datakilden er tydelig spesifisert, og analyseopplegget (Figur 4.2) er sporbart. Stratifisert splitting, 5-fold CV og GridSearchCV med definert hyperparametersøkerom er metodisk solid. Begrunnelsen for Random Forest framfor Gradient Boosting er eksplisitt.

Forbedringspunkter. - *Feature-tilgjengelighet på beslutningstidspunkt (kritisk).* Variablene `revenue`, `margin` og `revenue_cost_ratio` er først kjent etter salg, og `dager_inspeksjon_til_faktura` først etter fakturering. Disse er klassiske post-decision-variabler og må fjernes fra produksjonsmodellen. `cost`-feltet er **uklart**: hvis det er innkjøpskost kjent ved mottak, er det legitim input; hvis det er total kost etter behandling, er det leakage. G05 må definere hva feltet faktisk inneholder (kap. 4.2.2 / 4.3.2). - *Target encoding kan i seg selv*

lekk (kritisk). Transaction Type_enc, brand_enc og Inspection Color_enc er konstruert ved hjelp av målvariabelen. Dersom encodingen er fit-et på hele datasettet før train/test-splitt, eller utenfor en pipeline i CV, har testsettet indirekte lekket inn i trening. Dette kan alene gi kunstig høy accuracy selv etter at åpenbare post-decision-variabler er fjernet. Encoding må legges i en sklearn-pipeline som fit-es per CV-fold; rapporter også en kontrollkjøring med enklere one-hot- eller frekvenskodning. - *Tidsbasert validering mangler.* Recommence-data er tidsavhengige (markedspriser, produktgenerasjoner, kampanjer endrer seg). Random 80/20-splitt skjuler temporal degradering. Suppler med en train-2024 / test-2025-kjøring (eller tilsvarende perodesplitt) som realisme-test. - *Land/marked som feature mangler.* Datasettet er utvidet til Estland, Finland, Sverige og Romania for volumets skyld, men country er ikke med som forklaringsvariabel. Markedene har ulike prisnivåer, kanalstrukturer og produktmiks. Inkluder land som feature, eller rapporter accuracy per marked, eller begrunn eksplisitt hvorfor markedseffekter er irrelevante. - *Etiske hensyn / personvern.* Kap. 4 mangler eksplisitt drøfting av personvern og datasikkerhet. SAP-data inneholder ikke direkte personopplysninger, men leverandør-, butikk- og inspeksjons-ID kan være indirekte identifikatorer. NSD-vurdering nevnes på forsiden men er tom. Et avsnitt på 5–10 linjer er nødvendig for å oppfylle rubrikkrateriet «Validitet, reliabilitet og etiske hensyn er forklart». - *Plansetning i ferdig tekst.* Avsnittet i kap. 4.2.2 om at «Tabellen er foreløpig og oppdateres etter gjennomgang av Modinos SAP-uttrekk» hører ikke hjemme i en ferdig versjon. Erstatt med endelig variabeltabell (Tabell 6.2) eller en henvisning til den. - *Definisjon av målvariabel.* Kap. 4.2.2 definerer klasse A som «enhet reparert og solgt i nettbutikk med positivt dekningsbidrag», mens kap. 6.1 mapper klassene direkte fra inspeksjonsgrad (A,B → A; C → B; D,E,F → C). Disse to definisjonene er ikke ekvivalente — se også 3.4 nedenfor.

Konkret forslag. Legg inn en *feature availability table* i kap. 4.3 eller 6.1 som klassifiserer hver feature som «kjent ved inspeksjon / under prosess / etter prosess». Eksempel:

Feature	Tilgjengelig ved inspeksjon?	Kommentar
Inspected Device Value	Ja (forutsatt satt før kanalvalg)	Bekreft mot Modino
Device Category, brand_enc, Inspection Color_enc	Ja, ved korrekt encoding-pipeline	Risikoen ligger i encoding-prosedyren, ikke rå variabel
Transaction Type_enc	Uklart / trolig nei	Kan være kanal-/salgskode → direkte lekkasje
cost, kostnadsforhold	Uklart	Avhenger av kost-definisjon
revenue, margin, revenue_cost_ratio	Nei	Først kjent etter salg
dager_inspeksjon_til_faktura	Nei	Først kjent etter fakturering

3.4 Analyse og resultater

Styrker. Resultatkapittelet (kap. 7) er kvantitativt fyldig og leservennlig. Confusion matrix er korrekt rapportert (8 186 + 7 855 + 2 779 = 18 820 = 20 % av 94 096). Modellsammenligningen i Tabell 7.1 viser et tydelig hierarki, og rapporteringen av per-klasse precision/recall er metodisk korrekt. Tabell 7.6 (marginidifferanse per klassifiseringsutfall) er en transparent måte å presentere lønnsomhetsestimatet på. Det er positivt at kap. 7.7.1 selv kommenterer at klasse B og C har nær identiske marginer.

Forbedringspunkter — dette er rapportens største svakhet og fortjener mest oppmerksomhet.

- Sirkulær målvariabel (kritisk).* Klassene A/B/C er definert som en mapping av inspeksjonsgrad (kap. 6.1). Inspeksjonsgrad er Modinos eksisterende klassifisering. Modellen lærer derfor i praksis å gjenspeile inspeksjonsgraden, ikke å predikere lønnsomhet. Dette er nevnt i kap. 8.4, men bør flagges allerede i kap. 6.1, og helst valideres ved en parallellmodell trent mot faktisk realisert dekningsbidrag som målvariabel.
- Post-decision target leakage (kritisk).* revenue (0,098), cost (0,104), margin (0,071) og revenue_cost_ratio (0,074) står sammen for ~34,7 % av modellens prediktive kraft (Tabell 7.3). Target leakage-risikoen nevnes i kap. 8.4, men presenteres ikke kontrollert. **Uten en kontrafaktisk modellkjøring uten leakage-features kan reell modellnytte ikke kvantifiseres.** Kjør samme pipeline med kun pre-decision-variabler (med korrekt target encoding, jf. 3.3) og rapporter accuracy + per-klasse-metrikker som Tabell 7.7. Dette er det enkeltforbedringspunktet som vil løfte rapporten mest.
- Lønnsomhetsestimatet er optimistisk øvre grense (kritisk).* +156 072 NOK på testsettet og ~390 000 NOK/år forutsetter at (i) modellens avvikende prediksjoner er korrekte, (ii) en historisk klasse B-enhet faktisk kan repareres til klasse A-margin, (iii) marginene 484/197/195 NOK fra Tabell 7.4 gjelder også de avvikende enhetene, og (iv) klasse B og C er meningsfullt forskjellige. Antakelse (iv) motbevises av tallene selv (197 vs. 195 NOK). Beregn et nedre estimat (f.eks. der avvikende prediksjoner antas 50/50 korrekte) og presenter resultatet som et intervall.
- Asymmetriske feilkostnader.* Accuracy er ikke optimal styringsmetrikk når en A→C-feil er økonomisk dyrere enn en B→C-feil. Lag en kostnadsmatrise basert på Tabell 7.6, og rapporter forventet økonomisk verdi som hovedmetrikk i tillegg til accuracy.
- B = C i marginer — implikasjon ikke trukket.* Rapporten nevner forskjellen i kap. 7.7.1, men bærer ikke implikasjonen videre til diskusjon, konklusjon eller modelloppsett. Vurder eksplisitt om det reelle beslutningsproblemet er binært (A vs. ikke-A), og om B/C-skillet primært er operasjonelt heller enn økonomisk.
- Talluinkonsistens i datasettstørrelse.* Kap. 6.1 og 6.3 oppgir n = 94 096 (træning + test = 75 276 + 18 820); kap. 7.7.1 (Tabell 7.4) oppgir n = 92 119; kap. 1.2 oppgir 92 119 transaksjoner for de fem inkluderte landene. Differansen på 1 977 observasjoner må forklares. En kort datavandring (rader inn → ut for hvert filter-, koblings- og rensesteg) i kap. 6.1 vil løse flere uklårheter samtidig.
- Inkonsistens i graderingssystem.* Kap. 3.2 sier «Modino bruker en gradering fra A til C ved mottak»; kap. 6.1 mapper fra 6 grader (A–F) til 3 lønnsomhetsklasser. Avklar hvilket av disse som er korrekt — det påvirker forståelsen av hvilken inspeksjonsinformasjon som er tilgjengelig på beslutningstidspunktet.
- Feature importance bør tolkes forsiktig.* Impurity-basert feature importance favoriserer kontinuerlige og høyt kardinale variabler, og target-enkodede variabler kan få kunstig forklaringskraft. Validér med permutation importance eller SHAP, eller marker eksplisitt at importance leses indikativt, ikke kausalt.

3.5 Diskusjon

Styrker. Kap. 8 kobler hovedfunnene tilbake til problemstillingen og litteraturen, og kap. 8.4 viser metodisk modenhet ved at fire reelle svakheter erkjennes. Drøftingen av brand-effekten (lavt importance-tall, forklart med at økonomiske variabler indirekte fanger opp merkeeffekt) er innsiktsfull.

Forbedringspunkter. - *Asymmetri funn vs. forbehold.* Kap. 8.1 og 8.3 rapporterer 92,4 % accuracy som suksesskriterium, mens kap. 8.4 leser dette som påvirket av leakage og sirkulær mapping. Refaktorer slik at forbeholdene formuleres allerede i 8.1 og 8.3: f.eks. «92,4 % er det optimistiske taket gitt nåværende dataoppsett. Sensitivitetsanalysen uten post-decision-variabler (Tabell 7.7) viser at reell ytelse forventes lavere.» - *Implementerbarhet i Modino.* Diskusjonen mangler et avsnitt om hva modellen faktisk kan brukes til ved inspeksjon, gitt at sentrale features ikke er tilgjengelige. Dette må sies eksplisitt i kap. 8.3. - *Sammenligning med Ibrahim & Abdul-Kader (2025).* Kap. 8.2 sier resultatene er «konsistente med» studien, men oppgir ikke deres rapporterte accuracy til sammenligning. Hvis tallene er svært ulike, blir påstanden misvisende. - *Land/marked som feilkilde.* Diskuter eksplisitt om modellen lærer et samlet nordisk/baltisk mønster eller om den faktisk er gyldig for Modinos norske virksomhet (jf. 3.3).

3.6 Konklusjon

Styrker. Konklusjonen (kap. 9) er konsis, besvarer begge delproblemer eksplisitt, og listen over videre forskning korresponderer godt med rapportens egne metodiske svakheter — en ærlig og handlingsrettet liste.

Forbedringspunkter. - *Bekreftelsesbias.* Setningen «Samlet svarer prosjektet bekreftende på forskningsspørsmålet» (linje 1021) er sterkere enn evidensen tillater når 8.4 tas inn over seg. Forslag til reformulering: «Resultatene indikerer at en AI-basert klassifiseringsmodell potensielt kan forbedre Modinos kanaliseringsbeslutninger, men robustheten er betinget av at modellen valideres uten target leakage og at klassemappingen testes mot faktiske kanalvalg.» - *Bidrag til teori.* Konklusjonen sier mye om praksis og lite om teoretisk bidrag. Legg til 2–3 setninger om f.eks. metodisk demonstrasjon av at SAP-data alene kan brukes til klassifisering i recommerce, eller bekreftelse av at trebaserte metoder fungerer på mobiltelefon-domenet (utover Ibrahim & Abdul-Kader, 2025). - *Skrivefeil.* «svarer ... bekreften på» (linje 1021) skal være «bekreftende på».

3.7 Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Styrker. Språket er gjennomgående klart og fagligpresist. Kapitlene har tydelig progresjon, figurnummerering med «Egenprodusert»-merking er forbillidlig, og APA 7-formatet er i hovedsak korrekt med DOI-lenker.

Reelle forbedringspunkter. - *TOC vs. tekst.* Innholdsfortegnelsen og kapittelnummereringen i kap. 1 må samkjøres (kontroller at 1.2/1.3 stemmer i begge). - *APA 7-finpuss.* Volumnummer skal være i kursiv; en gjennomgang før innlevering vil fange opp tilsvarende detaljer. - *Forkortelser.* Innfør en kort forkortelsesliste (BER, DSS, SMOTE, CV, GridSearchCV, K-fold) foran kap. 1 for å hjelpe rask lesing. - *Konsolidering av referanser.* Kap. 4 har en lokal referanseliste (s. ~662–694) i tillegg til hovedbibliografien. APA 7 bruker normalt én samlet liste til slutt — flytt og fjern dubletter.

Forventet ferdigstillelsesarbeid (uten dypere kritikk). Forsidemal, sammendrag (~200 ord, norsk), abstract (~200 ord, engelsk), vedlegg (kap. 12), erstatning av ASCII-figurer med PNG/SVG (confusion_matrix_final.png og feature_importance.png finnes allerede som filer), verifisering/fjerning av «[Verifiser tilgang via Oria]»-markører, og korrekturlesing.

4. Prioritert tiltaksplan (08.05 – 31.05.2026)

Kategori A — Substansielt (høyest verdi, gjør først)

#	Tiltak	Hvor	Estimert tid
A1	Lag feature availability table (3.3); definér eksplisitt hva cost inneholder; fjern bekreftede post-decision-variabler (revenue, margin, revenue_cost_ratio, dager_inspeksjon_til_faktura).	Kap. 4.3 / 6.1	0,5 dag
A2	Legg target encoding inn i sklearn-pipeline som fit-es per CV-fold; rapporter kontrollkjøring med enklere encoding.	Kap. 4.3.2 / 6.3	1 dag
A3	Kjør Random Forest med kun pre-decision-features og korrekt encoding. Rapportør som Tabell 7.7 (reell modellytelse).	Kap. 7 + 8.1 / 9	1 dag
A4	Tidsbasert robustness-test: train 2024 / test 2025 (eller tilsvarende).	Kap. 7	0,5–1 dag
A5	Inkluder country som feature eller rapporter accuracy per marked eller begrunn fravær eksplisitt.	Kap. 4.3 / 7 / 8	0,5 dag
A6	Beregn nedre lønnsomhetsestimat (intervall i stedet for punktestimat); kommenter B/C-margin-konsekvensen for valg av 2- vs. 3-klasse-modell.	Kap. 7.7 / 8	0,5 dag
A7	Lag kostnadsmatrise for asymmetriske feilkostnader; rapporter forventet økonomisk verdi som hovedmetrikk.	Kap. 7.7 / 8.3	0,5 dag
A8	Drøft sirkulær målvariabel eksplisitt (kap. 6.1 + utvid 8.4); helst valider mot faktisk realisert dekningsbidrag.	Kap. 6.1 / 8.4	1 dag (uten revalidering) / 3–4 dager (med)

Kategori B+C — Strukturelt og slutføring

#	Tiltak	Hvor
B1	Datavandring-tabell som forklarer 94 096 vs. 92 119 obs. og alle filtre-/rensetrinn.	Kap. 6.1
B2	Avklar A–C vs. A–F-gradering.	Kap. 3.2 + 6.1
B3	Erstatt plansetning «Tabellen er foreløpig ...» med endelig variabeltabell.	Kap. 4.2.2
B4	Nytt delkapittel «Etiske og forskningsetiske hensyn» (5–10 linjer; SAP-data, indirekte identifikatorer, NSD-status).	Kap. 4
B5	Reformuler Ferguson (2009) sin 11 %-påstand som «gradering vs. ingen gradering».	Kap. 1, 2.2.1, 8.2
B6	Balanser konklusjonen — mindre kategorisk formulering.	Kap. 9
B7	Samkjør TOC og kapittelnummerering (1.2/1.3).	TOC
C1	Forsidemal, sammendrag (~200 ord), abstract (~200 ord).	Forside / forord
C2	Konsolider referanser til én samlet bibliografi (fjern lokal liste i kap. 4).	Kap. 11
C3	Verifiser/fjern «[Verifiser tilgang via Oria]»-markører.	Bibliografi
C4	Erstatt ASCII-figurer med PNG/SVG.	Kap. 2, 4, 7
C5	Forkortelsesliste (BER, DSS, SMOTE, CV, GridSearchCV) foran kap. 1.	Forord
C6	APA 7-finpuss og korrekturlesing.	Hele dokumentet

Anbefalt rekkefølge: A1 → A2 → A3 (A4–A7 kan kjøres parallelt) → A8 → B1–B7 → C1–C6. Kategori A er det som flytter rapporten faglig; B er rydding; C er pakking til innlevering.

Tilbakemeldingen er ment som konstruktiv input til G05 i forbindelse med ferdigstilling innen 31.05.2026, og er ikke grunnlag for karaktersetting. Vurderingen er basert på Avdeling for logistikks kriterier slik de er gjengitt i veiledningen for peer-review LOG650 (Våren 2026).